

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Software Development

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENJUALAN DAN STOK BARANG
BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN
EFISIENSI OPERASIONAL TOKO XYZ**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat
Sarjana Komputer**



Nicholas Tedja Iskandar

220712036

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Stok Barang
Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Toko XYZ**

Yogyakarta, tanggal bulan tahun

Nicholas Tedja Iskandar

220712036

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Joanna Ardhyanti Mita N., S.Kom., M.Kom.

PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI ASAL PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Pembimbing : [Nama Lengkap Pembimbing Lapangan](#)
Jabatan : [Jabatan Pembimbing Lapangan](#)
Departemen : [Departemen Asal Pembimbing Lapangan](#)

Menyatakan dengan ini:

Nama Lengkap : Nicholas Tedja Iskandar
NPM : 220712036
Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknologi Industri
Judul Penelitian : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Penjualan dan Stok Barang Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi
Operasional Toko XYZ

1. Topik penelitian telah disetujui oleh pihak perusahaan.
2. Perusahaan telah melakukan sidang internal berupa kelayakan penelitian ini dan akan mencantumkan lembar penilaian secara tertutup kepada pihak universitas sebagai bagian dari nilai akhir mahasiswa.
3. Memberikan persetujuan kepada pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, dan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk produk hasil penelitian meliputi dokumen, perangkat lunak, dan data hasil penelitian selama tetap mencantumkan nama penulis.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota, Tanggal Bulan Tahun](#)

Yang menyatakan,

[Nama Pembimbing Lapangan](#)

Jabatan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI ASAL PENELITIAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Batasan Penelitian	13
1.4. Pertanyaan Penelitian	13
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Pustaka	16
2.1.1. Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan <i>Inventory</i>	16
2.1.2. Metodologi Pengembangan Sistem: SDLC Model <i>Waterfall</i>	18
2.1.3. <i>Real-time Monitoring</i> dan <i>Reporting</i> Sistem Berbasis Web	20
2.2. Celah Penelitian	22
2.3. Landasan Teori.....	25
2.3.1. Sistem Informasi Manajemen	25
2.3.2. Manajemen <i>Inventory</i>	25
2.3.3. <i>Dashboard</i> dan Visualisasi Data Interaktif.....	26
2.3.4. Pengujian Sistem: <i>Black Box Testing</i> dan <i>System Usability Scale</i> (SUS)	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Pengantar.....	29
3.2. Tahapan Penelitian	30
3.2.1. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan	31
3.2.2. Perancangan Sistem	32
3.2.3. Implementasi	33
3.2.4. Pengujian Sistem.....	34
3.2.5. Evaluasi Sistem	35
3.3. Usulan Solusi	36
3.4. Pengumpulan Data	37
3.5. <i>Setting</i> Penelitian.....	38
3.6. Alat Bantu atau <i>Tools</i> yang Digunakan	38
3.7. Evaluasi.....	39
3.8. Jadwal Kegiatan	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tahapan Model SDLC Waterfall	31
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian.....	23
Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Hasil Turnitin	48
---	----

ABSTRAK

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENJUALAN DAN STOK BARANG BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL TOKO XYZ

Nicholas Tedja Iskandar

220712036

Dalam era digitalisasi industri ritel, pengelolaan data inventaris dan transaksi yang akurat menjadi kunci keberhasilan operasional bisnis. Saat ini, Toko XYZ masih mengandalkan proses pencatatan manual untuk manajemen penjualan dan stok barang. Metode konvensional ini mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti tingginya risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam input data, ketidakakuratan perhitungan sisa stok, lambatnya pelayanan transaksi, serta kesulitan pemilik toko dalam memantau kinerja bisnis secara *real-time*.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Stok Barang guna mengatasi permasalahan tersebut. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem. Sistem dibangun menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) dengan teknologi Next.js dan React pada sisi antarmuka, serta MySQL sebagai basis data. Pengujian kualitas perangkat lunak dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk validasi fungsionalitas dan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya sebuah sistem terintegrasi yang mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi, melakukan pembaruan stok secara otomatis, dan menyajikan laporan penjualan yang akurat. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu operasional, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik bagi pemilik Toko XYZ.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, *Waterfall*, Stok Barang, *Black Box Testing*, Efisiensi Operasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak sekali sektor usaha yang berusaha mengadopsi sistem digital untuk mendukung operasional bisnis mereka dengan terus berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat sekarang ini. Sektor industri ritel merupakan salah satu yang terdampak dengan kian berkembangnya teknologi, dimana toko–toko membutuhkan pengelolaan data stok barang secara akurat dan juga efisien. Di tengah gempuran persaingan industri yang kian kompetitif, keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya tidak lepas dari kemampuan untuk mengelola arus keluar-masuk barang (*inventory*), yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan secara optimal dan cepat[1].

Sekarang ini banyak toko yang masih mengandalkan kemampuan manual dalam proses penjualan dan pengelolaan stok, yang tidak luput dari banyaknya kesalahan serta kurangnya efisiensi. Proses pencatatan transaksi, pengelolaan data stok, hingga laporan penjualan yang dilakukan secara konvensional memakan waktu dan tenaga yang tidak efisien. Hal ini menjadi titik pusat timbulnya berbagai masalah seperti kesalahan input data, kesalahan pencatatan, dan proses pengambilan data yang terhambat[2].

Ketidakakuratan data persediaan ini menimbulkan berbagai permasalahan lainnya, seperti tidak tersedianya barang sesuai permintaan pasar. Tidak hanya hal tersebut, apabila terjadi kelebihan dari stok barang juga akan meningkatkan beban penyimpanan, sedangkan kekurangan stok dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan penjualan dan penurunan tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri[3]. Penanganan data secara manual memiliki berbagai macam kendala seperti keterbatasan metode pengecekan stok barang, redundansi data dalam laporan penjualan, serta pencatatan stok yang tidak akurat akibat sistem yang belum sepenuhnya terdigitalisasi[4].

Tanpa data yang terstruktur dan laporan *real-time*, pemilik toko mengalami kesulitan dalam memantau tingkat stok dan kinerja penjualan produk. Kondisi ini memaksa pemilik toko untuk senantiasa memantau dan mengawasi kinerja serta stok barang secara manual dan berkelanjutan. Proses pengawasan manual tersebut mengakibatkan waktu transaksi menjadi lebih lama karena tingkat efisiensi yang rendah. Dampak lebih lanjut adalah menurunnya tingkat kepuasan pelanggan akibat lambatnya proses pelayanan[2].

Data yang tersimpan dalam sistem terhubung dengan basis data mampu meminimalisir risiko hilangnya dan rusaknya data serta memberikan kemudahan akses terhadap laporan secara cepat dan tepat[5]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi dapat mengelola data stok dan penjualan secara otomatis dan *real-time* dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sistem tersebut juga mampu menyajikan laporan yang akurat dan mudah diakses kapan saja. Implementasi sistem digital memberikan efektivitas dan kemudahan bagi pemilik usaha dalam memantau aktivitas penjualan dan ketersediaan barang secara komprehensif[6].

Di Indonesia, toko ritel menyumbang lebih dari 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 20 juta tenaga kerja, namun tingkat digitalisasi pada toko-toko ini masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 2.133 unit. Meskipun penjualan daring di toko ritel modern telah mencapai 25 persen, sebagian besar toko konvensional masih mengandalkan sistem manual, dengan market cap offline mencapai Rp900 triliun yang menunjukkan besarnya potensi digitalisasi. Digitalisasi toko ritel Indonesia diproyeksikan tumbuh 15 persen pada periode 2024-2029, seiring berkembangnya teknologi untuk otomatisasi operasional[7]. Implementasi sistem digital pada toko dapat menghasilkan penghematan biaya operasional hingga 70 persen[8]. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak toko, khususnya skala kecil hingga menengah, masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan inventori dan penjualan, sehingga diperlukan solusi sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional toko.

Pengembangan sistem inventori dan penjualan berbasis web menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengawasi ketersediaan barang secara langsung (*real-time*), melakukan transaksi dengan lebih efisien dan akurat yang membuat laporan stok dan penjualan menjadi menyeluruh dalam satu platform. Fleksibilitas akses juga menjadi hal penting dan utama dari sistem ini, dengan dapat diakses dari berbagai lokasi dan perangkat yang terhubung ke internet[9].

Sistem ini akan dirancang menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* dan memanfaatkan teknologi berbasis web yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Model *Waterfall* merupakan salah satu metodologi pengembangan sistem informasi yang menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan, dengan tahapan *requirement*, *design*, *implementation*, *verification*, dan *maintenance*. Kelebihan menggunakan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem informasi adalah kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi manajemen ini diharapkan mampu membantu dalam manajemen penjualan dan stok barang yang mampu mengotomatiskan pencatatan data serta menyediakan akses *real-time* terhadap informasi yang dibutuhkan, meningkatkan keakuratan data inventaris, menyederhanakan proses manajemen stok, meminimalisir kesalahan pencatatan barang, serta mendukung efektivitas dan efisiensi operasional toko.

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan penjualan dan stok barang di toko secara manual menjadi kendala utama yang menghambat efisiensi operasional bisnis. Sistem pencatatan konvensional yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan, membutuhkan waktu yang lama, dan menyulitkan pemantauan stok secara *real-time*. Selain itu, proses pembuatan laporan penjualan yang tidak terintegrasi menyebabkan pengambilan keputusan bisnis menjadi tidak optimal. Maka dari itu, diperlukan perancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen penjualan dan stok barang berbasis web dengan menggunakan metodologi SDLC model

Waterfall yang mampu mengotomatisasi pencatatan transaksi, mengelola persediaan barang secara *real-time*, serta menghasilkan laporan yang akurat dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional toko dalam hal kecepatan transaksi, akurasi data, kemudahan akses informasi, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik bagi pemilik toko, yang dapat diukur melalui pengujian fungsionalitas sistem dan evaluasi *usability* oleh pengguna.

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup perancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen penjualan dan stok barang berbasis web untuk toko ritel skala kecil hingga menengah, dengan batasan sebagai berikut:

1. Platform pengembangan difokuskan pada aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui *browser* (Chrome, Firefox, Edge versi terbaru) tanpa pengembangan aplikasi *mobile native*.
2. Fitur yang dikembangkan meliputi: manajemen data barang, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok barang secara *real-time*, dan pembuatan laporan penjualan serta stok barang.
3. Sistem tidak mencakup fitur pemesanan online, integrasi payment gateway.
4. Keamanan sistem menggunakan autentikasi berbasis username dan password dengan enkripsi standar, tanpa implementasi *multi-factor authentication* atau sistem keamanan tingkat *enterprise*.

1.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen penjualan dan stok barang berbasis web yang dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pengelolaan inventori secara *real-time*?
2. Bagaimana sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi operasional toko dalam hal kecepatan transaksi, akurasi data, dan kemudahan akses informasi dibandingkan dengan sistem manual?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Membangun sistem informasi manajemen penjualan dan stok barang berbasis web yang dapat mengotomatisasi pencatatan transaksi dan pengelolaan inventori secara *real-time*.
2. Menganalisis efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi operasional toko, khususnya dalam hal kecepatan transaksi, akurasi data inventori, dan kemudahan akses informasi dibandingkan dengan sistem manual.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam penerapan teknologi *web-based* system untuk digitalisasi manajemen penjualan dan inventori pada sektor ritel skala kecil hingga menengah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi sistem informasi manajemen berbasis web dengan pendekatan SDLC model *Waterfall*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menyediakan sistem yang dapat membantu pemilik toko dalam memantau stok barang dan kinerja penjualan secara *real-time*, menghasilkan laporan yang akurat dan terintegrasi, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data yang lebih baik. Bagi kasir atau staff toko, sistem ini memudahkan proses pencatatan transaksi penjualan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan input data, serta mempercepat waktu pelayanan kepada pelanggan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks dengan fitur-fitur tambahan seperti multi-cabang, integrasi *supplier*, atau analisis prediktif berbasis machine learning. Selain itu, penelitian ini memberikan contoh implementasi digitalisasi yang dapat

diadopsi oleh UMKM dan pelaku usaha ritel lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis di era digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan *Inventory*

Sistem informasi manajemen penjualan dan *inventory* merupakan solusi berbasis teknologi digital yang dirancang untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok barang, dan pembuatan laporan secara terintegrasi dalam lingkungan bisnis ritel. Pengembangan sistem *inventory* berbasis web telah dilakukan pada Toko Terang Abadi oleh peneliti dari Universitas Darma Persada dengan tujuan mengatasi permasalahan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan serta kendala dalam melakukan monitoring stok secara *real-time*[10]. Penelitian tersebut mengimplementasikan metode pengembangan berbasis web dengan pengujian *black box testing* sebagai instrumen validasi, dan hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem berhasil menyediakan struktur data barang yang terorganisir, memfasilitasi pengelolaan alur keluar-masuk stok, serta menghasilkan laporan inventaris secara otomatis yang dapat diakses setiap saat oleh pemilik toko. Penelitian lain yang dilakukan di Universitas Pamulang merancang sistem *inventory* dan kasir berbasis web untuk Toko Material DR. Jaya dengan fokus pada optimalisasi operasional yang sebelumnya terhambat oleh pencatatan stok manual, lambatnya proses transaksi, dan kompleksitas dalam pembuatan laporan[11]. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dan sistem manajemen basis data MySQL, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem berhasil meningkatkan kecepatan proses transaksi penjualan, menyediakan pembaruan stok secara *real-time* setiap kali terjadi transaksi, serta menghasilkan laporan penjualan dan stok yang akurat dengan kemampuan pencetakan langsung.

Pengembangan sistem informasi *inventory* barang berbasis aplikasi mobile web untuk Koperasi Konsumen Primer Sumber Daya Mandiri telah dilakukan oleh peneliti dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan mengadopsi

pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall*[12]. Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan pencatatan barang secara manual yang tidak akurat, kesulitan dalam monitoring stok, dan lambatnya proses pembuatan laporan inventaris. Sistem dirancang dengan fitur pencatatan barang masuk-keluar, monitoring stok *real-time*, notifikasi otomatis untuk stok minimum, dan laporan inventaris otomatis, dengan hasil pengujian black box *testing* menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan. Pengujian *usability* menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) menghasilkan skor 82,5 yang termasuk dalam kategori "Excellent", mengindikasikan bahwa sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang tinggi dan efektif dalam meningkatkan akurasi pencatatan serta efisiensi operasional koperasi. Penelitian serupa dilakukan pada Toko Laris Furniture Jambi yang mengembangkan sistem informasi *inventory* berbasis web untuk mengatasi pencatatan manual yang lambat dan rentan kesalahan[13]. Sistem ini menyediakan fitur manajemen stok barang, pengeluaran, pengembalian, transaksi, laporan penjualan, dan pengelolaan pengguna, dengan hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi kerja dan kemudahan dalam pencatatan barang masuk-keluar serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan analisis terhadap kelima penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa keterbatasan yang menjadi celah penelitian. Sistem yang dikembangkan pada Toko Terang Abadi dan Toko Laris Furniture masih berfokus pada aspek manajemen inventori tanpa adanya integrasi dengan proses penjualan, sehingga data stok belum dapat diperbarui secara otomatis ketika terjadi transaksi dan masih memerlukan input manual untuk sinkronisasi data. Meskipun sistem pada Toko Material DR. Jaya telah mengintegrasikan modul kasir dengan *inventory* dan menyediakan update stok *real-time*, sistem tersebut masih memiliki keterbatasan pada sisi manajemen pengguna karena hanya mendukung penggunaan oleh satu orang (*single-user*) dan belum mengakomodasi perbedaan hak akses antar peran seperti admin, kasir, dan pemilik toko. Sistem pada Koperasi Konsumen Primer Sumber Daya Mandiri, walaupun telah memiliki fitur notifikasi stok minimum dan menunjukkan tingkat *usability* yang tinggi, fokusnya masih terbatas

pada fungsi *inventory* dan belum terintegrasi dengan modul penjualan, serta sistem berbasis mobile web masih memiliki keterbatasan performa dan tampilan bila dibandingkan dengan aplikasi web penuh. Sistem pada Optik Retna, meskipun menggunakan metode Agile yang lebih fleksibel, belum mencakup fitur *dashboard* analitik interaktif dengan visualisasi data untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan secara penuh modul penjualan dan *inventory* dengan pembaruan stok otomatis *real-time*, mendukung *multi-role user* dengan hak akses berbeda, serta dilengkapi *dashboard* analitik interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan operasional.

2.1.2. Metodologi Pengembangan Sistem: SDLC Model *Waterfall*

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja metodologis yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi, yang terdiri dari beberapa fase mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Analisis komprehensif terhadap penerapan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem informasi telah dilakukan oleh peneliti dari STMIK Kaputama, yang menjelaskan bahwa model *Waterfall* merupakan pendekatan SDLC yang menggunakan alur kerja sistematis dan berurutan (sequential) yang terdiri dari lima tahapan utama: *requirements* (analisis kebutuhan), *design* (perancangan sistem), *implementation* (pengkodean dan pembangunan sistem), *verification* (pengujian dan validasi), dan *maintenance* (pemeliharaan sistem)[14]. Kelebihan utama dari metode Waterfall adalah kemampuannya dalam menghasilkan kualitas sistem yang optimal karena setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan tidak dapat berlanjut ke tahap berikutnya sebelum tahap sebelumnya diselesaikan secara menyeluruh, sehingga memungkinkan dihasilkannya dokumentasi yang lengkap dan terstruktur pada setiap fase pengembangan.

Studi komparatif antara model *Waterfall* dan Prototype dalam konteks pengembangan sistem informasi telah dilakukan oleh peneliti dari Universitas Trilogi[15]. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis

karakteristik, kelebihan, kekurangan, serta konteks penggunaan yang sesuai untuk kedua model pengembangan, dengan hasil analisis menunjukkan bahwa model *Waterfall* lebih sesuai untuk pengembangan sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik di mana seluruh kebutuhan dapat diidentifikasi sejak awal dengan spesifikasi yang jelas dan stabil, seperti halnya sistem informasi penjualan dan *inventory* yang memiliki alur proses bisnis yang terstandarisasi dan *well-defined*. Penerapan metode SDLC *Waterfall* dalam pengembangan sistem informasi inventori barang berbasis desktop telah diimplementasikan untuk CV Permata Keyla oleh peneliti dari Universitas Bina Insan dengan tujuan utama mereduksi *human error* pada proses pembuatan laporan dan pencatatan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual[16]. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET dengan sistem manajemen basis data Microsoft Access, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem berhasil memfasilitasi dan mempermudah proses pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, mengurangi probabilitas terjadinya kesalahan dalam input data, serta menghasilkan laporan inventaris yang lebih akurat dengan durasi waktu pembuatan yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode manual konvensional.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa metodologi *Waterfall* efektif untuk pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan yang terdefinisi jelas, dokumentasi lengkap di setiap fase, dan menghasilkan sistem dengan kualitas yang baik. Namun demikian, penerapan *Waterfall* dalam penelitian-penelitian terdahulu masih terbatas pada pengembangan sistem dengan kompleksitas menengah dan belum mencakup integrasi modul yang kompleks seperti integrasi penuh antara penjualan dan *inventory* dengan *multi-role user*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengadopsi metodologi *Waterfall* dengan penekanan pada dokumentasi komprehensif untuk sistem yang lebih kompleks, mencakup integrasi modul role-based access control.

2.1.3. *Real-time Monitoring dan Reporting Sistem Berbasis Web*

Kemampuan monitoring secara *real-time* merupakan fitur esensial dalam sistem informasi *inventory* kontemporer yang memungkinkan pemantauan stok dan transaksi secara langsung (*live monitoring*) untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data aktual. Pengembangan *web-based stock monitoring information system* untuk SRC Trisni Store telah dilakukan oleh peneliti dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan mengadopsi metodologi *Waterfall* yang mencakup tahapan *requirements analysis*, *system design*, *implementation*, *testing*, dan *maintenance*[17]. Penelitian ini bertujuan mengatasi problematika pencatatan stok manual yang memiliki karakteristik lambat, tidak akurat, dan menimbulkan kesulitan dalam monitoring ketersediaan barang secara *real-time*, dengan sistem dirancang mencakup fitur input data barang, pencatatan barang masuk-keluar, monitoring stok *real-time*, notifikasi peringatan otomatis untuk stok minimum, dan laporan inventaris otomatis. Hasil pengujian menggunakan metode *black box testing* menunjukkan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai dengan ekspektasi pengguna, dan sistem berhasil meningkatkan akurasi data inventaris serta efisiensi dalam pengelolaan barang.

Perencanaan sistem informasi inventaris barang berbasis web juga telah dilakukan oleh peneliti dari Institut Teknologi Del dengan tujuan meningkatkan efisiensi proses pendataan barang, meminimalisasi kehilangan informasi, serta memberikan kemudahan dalam monitoring aset[18]. Sistem dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan input informasi barang, pencarian data, pemutakhiran data secara berkala, dan pembuatan laporan inventaris secara otomatis serta *real-time*, dengan implementasi sistem berbasis web memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas yang dapat dijangkau dari berbagai perangkat dan lokasi yang terhubung dengan internet. Perancangan sistem informasi manajemen dan monitoring aset teknologi informasi laboratorium komputer berbasis web telah dilakukan oleh peneliti dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan menggunakan metodologi *Waterfall*[19]. Sistem dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual aset IT yang tidak terstruktur dengan baik, keterbatasan dalam melakukan *real-time* monitoring terhadap kondisi aset,

dan proses manajemen yang tidak terintegrasi secara sistematis, dengan fitur utama mencakup *inventory* recording dengan integrasi teknologi QR Code untuk memfasilitasi identifikasi aset secara efisien, detailed *inventory* tracking untuk pelacakan aset secara komprehensif, periodic asset condition monitoring untuk memantau kondisi aset secara berkala, dan systematic mechanisms untuk pelaporan kerusakan aset.

Perancangan sistem penjualan berbasis web dengan visualisasi data interaktif telah dilakukan untuk online shop dengan tujuan mendukung pemantauan dan analisis penjualan secara *real-time*[20]. Sistem dikembangkan menggunakan model *Waterfall* dengan teknologi PHP (CodeIgniter), MySQL, dan Chart.js untuk menampilkan grafik dinamis. Fitur utama mencakup pencatatan transaksi, manajemen produk, laporan otomatis, dan *dashboard* visual harian, mingguan, dan bulanan. Hasil pengujian melalui Black Box *Testing* dan kuesioner pengguna menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan visualisasi data meningkatkan kecepatan serta akurasi pemahaman informasi, serta terbukti meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan pencatatan.

Analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun fitur monitoring *real-time* dan visualisasi data telah diimplementasikan dengan baik, namun masih terdapat beberapa keterbatasan signifikan. Sistem pada SRC Trisni Store masih berfokus pada aspek monitoring internal dan belum ada integrasi fitur pelaporan transaksi secara otomatis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data penjualan secara langsung. Sistem pada Institut Teknologi Del, kendati memberikan keuntungan aksesibilitas yang baik, masih terbatas pada fungsi inventarisasi aset tanpa integrasi dengan modul penjualan ataupun analisis laporan interaktif. Sementara itu, sistem pada Universitas Bina Sarana Informatika, meskipun telah mengintegrasikan fitur identifikasi dan monitoring berbasis QR Code, masih terbatas pada manajemen aset dan belum terintegrasi dengan sistem transaksi penjualan. Sistem penjualan online shop, meskipun telah memiliki visualisasi data interaktif, masih terfokus pada modul penjualan saja tanpa integrasi dengan manajemen *inventory*. Keterbatasan-keterbatasan tersebut mengindikasikan perlunya pengembangan sistem yang tidak hanya menyediakan monitoring *real-*

time dan visualisasi data, tetapi juga mengintegrasikan secara penuh fitur pelaporan transaksi penjualan dengan manajemen *inventory* dalam satu platform terpadu.

2.2. Celah Penelitian

Dari tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan sistem informasi manajemen penjualan dan *inventory* pada penelitian ini:

- 1) Pada aspek integrasi sistem, sebagian besar penelitian terdahulu masih memisahkan antara modul *inventory* dan modul penjualan, sehingga pembaruan stok belum dapat berjalan secara otomatis ketika terjadi transaksi penjualan dan masih memerlukan input manual untuk sinkronisasi data. Meskipun penelitian pada Toko Material DR. Jaya telah mengintegrasikan modul kasir dengan *inventory*, namun belum mencakup fitur analitik. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakakuratan data dan inefisiensi operasional yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan bisnis.
- 2) Pada aspek manajemen pengguna, sistem yang telah dikembangkan masih terbatas pada penggunaan *single-user* dan belum mengakomodasi kebutuhan *multi-role user* dengan hak akses berbeda sesuai peran pengguna seperti administrator, kasir, dan pemilik toko. Keterbatasan ini menyebabkan sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi operasional toko yang melibatkan banyak pengguna dengan tanggung jawab berbeda, serta menimbulkan risiko keamanan data karena tidak adanya pembatasan akses berdasarkan peran.
- 3) Pada aspek analisis data dan reporting, meskipun sistem yang ada telah mampu menghasilkan laporan dasar fitur *dashboard* analitik interaktif dengan visualisasi data untuk memantau tren penjualan dan kondisi stok secara komprehensif masih belum tersedia. Hal ini menyulitkan pemilik toko dalam melakukan analisis performa bisnis, identifikasi produk *fast-moving* dan *slow-moving*, serta pengambilan keputusan

strategis berbasis data yang lebih informatif.

- 4) Pada aspek metodologi pengembangan, penelitian terdahulu telah menerapkan metodologi *Waterfall* dengan baik, namun fokus pengujian masih terbatas pada *black box testing* untuk validasi fungsionalitas saja. Pengujian *usability* menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem dari perspektif pengguna akhir masih jarang dilakukan, padahal aspek *usability* sangat krusial untuk penerimaan dan keberhasilan implementasi sistem dalam operasional nyata.

Celah penelitian yang muncul adalah perlunya pengembangan sistem informasi manajemen penjualan dan *inventory* berbasis web yang mampu mengintegrasikan secara penuh modul penjualan dan *inventory* dengan pembaruan stok otomatis *real-time*, mendukung *multi-role user* dengan role-based access control. Sistem ini dikembangkan menggunakan metodologi SDLC model *Waterfall* yang terstruktur dengan pengujian komprehensif meliputi *black box testing* untuk validasi fungsionalitas dan *System Usability Scale* (SUS) untuk evaluasi *usability*. Hal ini menjadi landasan bagi penelitian untuk merancang solusi yang tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga berdaya guna dalam praktik nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional toko ritel skala kecil hingga menengah.

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Penelitian

Penulis	Platform dan Fokus Sistem	<i>Multi Role User</i>	Pengujian <i>Usability</i>	Metodologi yang digunakan
Firdaus dkk. (2024)[12]	• Mobile Web • Fokus Sistem <i>Inventory</i>	• Tidak ada	• Menggunakan SUS (Skor 82,5)	• Menggunakan <i>Waterfall</i> + SUS
Calista dkk. (2023)[13]	• Berbasis Web • Fokus	• Tidak Ada	• Tidak Ada	• Menggunakan <i>Waterfall</i>

Penulis	Platform dan Fokus Sistem	Multi Role User	Pengujian Usability	Metodologi yang digunakan
	Sistem <i>Inventory</i>			
Nisa dkk. (2025)[17]	• Berbasis Web • Fokus Sistem <i>Inventory</i>	• Tidak Ada	• Tidak Ada	• Menggunakan <i>Waterfall</i> + Black Box
Lase & Sianturi (2024)[18]	• Berbasis Web • Fokus Sistem Inventaris Aset	• Tidak Ada	• Tidak Ada	• Menggunakan Web Planning
Setiawan dkk. (2021)[19]	• Berbasis Web • Fokus Sistem <i>Inventory</i> (Aset IT)	• Tidak Ada	• Tidak Ada	• Menggunakan <i>Waterfall</i> + QR Code
Penulis	• Web Responsif • Fokus Sistem Penjualan + <i>Inventory</i> terintegrasi	• Admin, Kasir, Owner	• Melakukan SUS <i>Testing</i>	• Menggunakan <i>Waterfall</i> + Black Box + SUS

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi[21][22]. Dalam konteks penelitian ini, SIM berfungsi sebagai fondasi untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi dan pengelolaan stok barang di Toko XYZ yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen terdiri dari enam komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu: pengguna (people), prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak (software), infrastruktur teknologi informasi (hardware), dan kontrol keamanan internal[23][24]. Setiap komponen bekerja secara sinergis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional organisasi.

Dalam konteks bisnis ritel, sistem informasi manajemen berfungsi sebagai fondasi untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan persediaan barang, pelacakan pergerakan stok, hingga pembuatan laporan kinerja operasional[25]. Efektivitas sistem informasi manajemen dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain: akurasi data yang dihasilkan, kecepatan akses informasi, kemudahan penggunaan (*usability*), keandalan sistem (*reliability*), dan kemampuan sistem dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi sistem informasi manajemen yang tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks dan kompetitif.

2.3.2. Manajemen *Inventory*

Manajemen *inventory* adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian aliran barang dari *supplier* hingga konsumen akhir untuk memastikan

ketersediaan barang yang optimal dengan biaya penyimpanan yang minimal[26]. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem manajemen *inventory* yang dapat melakukan pencatatan barang masuk dan keluar secara otomatis, sehingga mengatasi permasalahan pencatatan manual yang rentan kesalahan di Toko XYZ. Manajemen *inventory* yang efektif mencakup beberapa aktivitas kunci, yaitu: pencatatan barang masuk dan keluar, monitoring level stok secara *real-time*, pengaturan safety stock (stok minimum), perhitungan reorder point (titik pemesanan ulang), dan analisis perputaran *inventory* (*inventory turnover*) untuk mengidentifikasi produk *fast-moving* dan *slow-moving*[27].

Sistem informasi *inventory* yang terintegrasi memungkinkan pemilik toko untuk memantau kondisi persediaan secara *real-time* dan mengambil Keputusan operasional dengan lebih cepat dan tepat. Integrasi antara pencatatan transaksi penjualan dengan *system inventory* menjadi krusial untuk memastikan akurasi data stok dan mencegah terjadinya *stockout* (kehabisan stok) atau *overstock* (kelebihan stok) yang dapat merugikan bisnis[28].

2.3.3. Dashboard dan Visualisasi Data Interaktif

Dashboard merupakan antarmuka visual yang menyajikan informasi penting secara ringkas, teroganisir, dan mudah dipahami dalam satu layar yang membantu pengguna memantau kinerja sistem dan membuat Keputusan berbasis data secara cepat dan efektif[29][30]. Dalam sistem yang dikembangkan untuk Toko XYZ, *dashboard* berfungsi untuk menampilkan informasi kunci seperti total penjualan harian, stok barang yang menipis, dan tren penjualan, sehingga pemilik toko dapat memantau kondisi bisnis tanpa harus membuka banyak laporan terpisah. Dalam sistem informasi bisnis, *dashboard* berfungsi sebagai pusat kendali (control center) yang menampilkan Key Performance Indicators (KPI) dan metrik bisnis kritis melalui representasi visual yang intuitif[31]. *Dashboard* yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip desain utama, seperti: kesederhanaan (*simplicity*) dengan menampilkan hanya informasi yang relevan, konsistensi (*consistency*) dalam penggunaan warna dan layout, interaktivitas dengan kemampuan filter dan *drill-down* untuk eksplorasi data, serta *responsiveness* supaya dapat diakses dari

berbagai perangkat desktop dan juga mobile[32].

Visualisasi data adalah proses transformasi data numerik dan informasi kompleks menjadi representasi grafis yang mudah dipahami secara visual untuk mengidentifikasi pola, tren, anomali, dan insight bisnis secara intuitif dan cepat[33]. Beberapa jenis visualisasi yang umum digunakan dalam *dashboard* sistem penjualan dan *inventory* meliputi[34]: *Line Chart* (grafik garis) untuk menampilkan tren penjualan dari waktu ke waktu, *Bar Chart* (grafik batang) untuk membandingkan performa penjualan antar produk atau kategori, *Pie Chart* (grafik lingkaran) untuk menunjukkan proporsi kontribusi setiap kategori produk, *Data Table* (tabel data) untuk menampilkan data detail yang dapat diurutkan dan difilter, serta *Indicator Cards* (kartu indikator) untuk menampilkan metrik penting dalam format ringkas. Implementasi *dashboard* interaktif memungkinkan pemilik toko untuk melakukan monitoring *real-time* terhadap kondisi bisnis dan dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dibandingkan dengan analisis laporan tradisional berbasis teks[33][34].

2.3.4. Pengujian Sistem: *Black Box Testing* dan *System Usability Scale* (SUS)

Pengujian sistem merupakan tahap kritis dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun berfungsi sesuai spesifikasi, bebas dari cacat (defect), dan memenuhi ekspektasi pengguna. Terdapat dua pendekatan utama dalam pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian *usability*[35].

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program[36]. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input pada sistem dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan spesifikasi kebutuhan. *Black Box Testing* mencakup beberapa teknik pengujian, antara lain:

- *Equivalence Partitioning*: membagi input menjadi kelas-kelas yang valid dan invalid
- *Boundary Value Analysis*: menguji nilai batas dari setiap input

- *Decision Table Testing*: menguji kombinasi kondisi input yang berbeda
- *Use Case Testing*: menguji sistem berdasarkan skenario penggunaan nyata

Kelebihan *Black Box Testing* adalah kemampuannya untuk menguji sistem dari perspektif pengguna akhir, tidak memerlukan pengetahuan tentang kode program, dan efektif untuk mengidentifikasi missing functionality atau kesalahan dalam implementasi kebutuhan fungsional[37].

System *Usability Scale* (SUS) adalah instrumen standar untuk mengukur tingkat *usability* atau kemudahan penggunaan suatu sistem dari perspektif pengguna[38]. SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert 5 poin yang mencakup aspek-aspek seperti kemudahan belajar (*learnability*), efisiensi penggunaan, kepuasan pengguna, dan konsistensi antarmuka. Skor SUS berkisar antara 0-100, dengan interpretasi sebagai berikut:

- Skor ≥ 80 : *Excellent* (Sangat Baik)
- Skor 68-79: *Good* (Baik)
- Skor 51-67: *OK* (Cukup)
- Skor ≤ 50 : *Poor* (Buruk)

Penelitian menunjukkan bahwa sistem dengan skor SUS di atas 68 memiliki tingkat penerimaan pengguna yang baik dan dapat digunakan secara efektif dalam lingkungan operasional nyata[39]. Kombinasi *Black Box Testing* untuk validasi fungsionalitas dan SUS untuk evaluasi *usability* memberikan penilaian komprehensif terhadap kualitas sistem dari aspek teknis maupun pengalaman pengguna, yang keduanya sama pentingnya untuk kesuksesan implementasi sistem informasi dalam organisasi[12].

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengantar

Penelitian ini merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak (software engineering) yang bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Stok Barang berbasis Web untuk studi kasus Toko XYZ. Jenis penelitian ini dipilih karena berorientasi pada penciptaan solusi praktis (produk digital) yang dapat diterapkan langsung untuk memecahkan masalah nyata yang telah diidentifikasi dalam latar belakang. Fokus utamanya adalah mengatasi inefisiensi operasional, ketidakakuratan data, dan lambatnya pelayanan yang timbul dari proses pencatatan manual di Toko XYZ, melalui implementasi sistem terdigitalisasi.

Pendekatan metodologi yang digunakan adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Model ini dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan (sequential), yang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan jelas (*well-defined*), seperti halnya alur bisnis standar pada sistem penjualan dan inventori. Keunggulan model ini dalam menghasilkan dokumentasi yang terstruktur dan kualitas sistem yang baik sangat relevan untuk penelitian ini.

Proses penelitian akan mengikuti lima tahapan inti model *Waterfall* secara ketat, meliputi: (1) *Requirements Analysis* (analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem), (2) *System Design* (perancangan arsitektur, desain basis data, dan desain antarmuka), (3) *Implementation* (pengkodean sistem berbasis web), (4) *Verification/Testing* (pengujian sistem), dan (5) Evaluasi sistem untuk mengukur keberhasilan implementasi.

Pemilihan metodologi SDLC *Waterfall* ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghasilkan sistem yang andal, akurat, dan sesuai spesifikasi untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan yang terstruktur ini, dikombinasikan dengan pengujian fungsional dan *usability* yang komprehensif, diyakini efektif

untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menghasilkan sistem yang mampu secara nyata meningkatkan efisiensi operasional Toko XYZ.

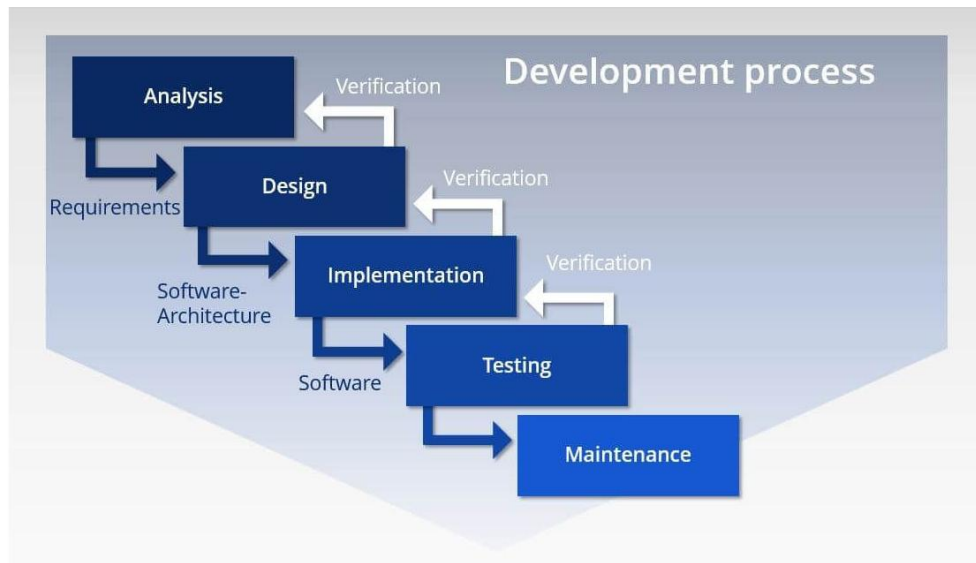
3.2. Tahapan Penelitian

System Development Life Cycle (SDLC) adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi, yang terdiri dari serangkaian fase yang sistematis mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem[40]. SDLC menyediakan panduan metodologis untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, diselesaikan tepat waktu, dan dalam anggaran yang telah ditetapkan.

Model *Waterfall* adalah salah satu pendekatan SDLC yang paling klasik dan banyak digunakan, dengan karakteristik alur kerja yang berurutan (sequential) dan tidak dapat kembali ke fase sebelumnya setelah suatu fase diselesaikan[14]. Model ini dipilih karena pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan berurutan, yang sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang telah terdefinisi secara jelas di awal (*well-defined requirements*), seperti pada kasus pengembangan sistem informasi penjualan dan inventori.

Kelebihan utama model *Waterfall* adalah dokumentasi yang lengkap di setiap fase pengembangan, struktur yang jelas dan mudah dipahami, serta cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan baik[14][15]. Model ini sangat sesuai untuk pengembangan sistem informasi penjualan dan *inventory* karena proses bisnis yang terstandar dan kebutuhan fungsional yang dapat diidentifikasi secara komprehensif sejak awal pengembangan. Namun, model *Waterfall* memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan, sehingga memerlukan analisis kebutuhan yang sangat teliti pada fase awal.

Setiap tahapan dalam model *waterfall* harus terpenuhi atau diselesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke tahap berikutnya (alur kerja linear). Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan berpacu pada model *waterfall*, yaitu (lihat Gambar 2.1):



Gambar 3.1. Tahapan Model SDLC *Waterfall*

1. *Requirements Analysis* (Analisis Kebutuhan): Tahap identifikasi dan dokumentasi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan bisnis
2. *System Design* (Perancangan Sistem): Tahap perancangan arsitektur sistem, desain *database*, desain antarmuka pengguna, dan spesifikasi teknis detail
3. *Implementation* (Implementasi): Tahap pengkodean dan pembangunan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya
4. *Verification/Testing* (Pengujian): Tahap pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai spesifikasi dan bebas dari *bug* atau *error*
5. *Maintenance* (Pemeliharaan / Evaluasi): Secara teoritis merupakan tahap pemeliharaan. Namun, dalam penelitian ini, tahap ini disesuaikan menjadi Evaluasi Sistem untuk memastikan sistem berjalan bebas error dan dapat diterima pengguna sebelum penelitian berakhir.

Berikut adalah penjabaran dari setiap tahapan tersebut:

3.2.1. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Fase identifikasi masalah dan analisis kebutuhan merupakan tahap fundamental dalam pengembangan sistem, yang bertujuan untuk memahami secara

mendalam permasalahan operasional yang dihadapi Toko XYZ dan mengumpulkan seluruh kebutuhan sistem secara sistematis. Diawali dengan proses kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem informasi penjualan dan manajemen inventori, dengan menganalisis 10 jurnal ilmiah dari tahun 2019-2024 yang diperoleh melalui Google Scholar untuk mengidentifikasi celah penelitian dan praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam pengembangan sistem. Setelah landasan teoritis terbentuk tahap berikutnya adalah pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* utama yaitu pemilik toko untuk menggali kebutuhan informasi strategis, memahami alur kerja operasional harian, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencatatan yang sedang berjalan.

Langkah krusial berikutnya adalah observasi lapangan untuk mengamati secara langsung proses bisnis aktual, mulai transaksi penjualan, metode pengecekan stok. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang komprehensif. Hasil analisis diklasifikasikan menjadi kebutuhan – kebutuhan yang mencakup fitur-fitur sistem seperti manajemen data barang, pencatatan transaksi penjualan, pembaruan stok secara otomatis setelah transaksi, serta pembuatan laporan dengan visualisasi data. Diharapkan kebutuhan tersebut mampu mempermudah penggunaan, mempercepat sistem penjualan dan manajemen penyimpanan, keamanan data, dan kemampuan diakses dari berbagai perangkat.

3.2.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap di mana seluruh kebutuhan yang telah divalidasi diterjemahkan menjadi rancangan teknis yang terstruktur. Proses ini diawali dengan penentuan arsitektur sistem menggunakan pola *Model-View-Controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, antarmuka, dan pengelolaan data menggunakan teknologi Next.js, React, dan MySQL. Setelah arsitektur ditetapkan, dilakukan perancangan struktur basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menggambarkan entitas data utama seperti pengguna, produk, dan transaksi beserta relasinya. Rancangan ERD ini kemudian

ditransformasikan menjadi skema tabel basis data yang ternormalisasi untuk menjamin konsistensi informasi dan kecepatan akses data.

Tahap selanjutnya berfokus pada perancangan alur interaksi sistem menggunakan *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi pengguna dengan fitur sistem, serta *Activity Diagram* untuk menggambarkan langkah-langkah detail pada proses bisnis kritis seperti transaksi penjualan dan validasi stok. Bersamaan dengan itu, perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dilakukan dengan membuat sketsa awal (*wireframe*) hingga desain visual lengkap menggunakan Figma yang berorientasi pada prinsip desain ramah pengguna. Fase ini diakhiri dengan pembuatan prototipe interaktif yang divalidasi oleh pemangku kepentingan untuk memastikan kesesuaian desain sebelum melangkah ke tahap implementasi kode.

3.2.3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap pembangunan sistem di mana seluruh rancangan yang telah dibuat diterjemahkan menjadi kode program yang dapat dijalankan. Proses implementasi diawali dengan perangkat pengembangan yang dibutuhkan yaitu visual studio code sebagai editor kode, MySQL untuk pengelolaan basis data, Node.js untuk menjalankan aplikasi serta inisialisasi proyek dengan *framework* yang telah dipilih dan pengaturan *version control* menggunakan GitHub untuk melacak perubahan kode. Setelah lingkungan pengembangan siap, dilanjutkan pembuatan struktur basis data sesuai rancangan yang dibuat pada fase sebelumnya, lengkap dengan pendefinisian kunci utama, hubungan antar tabel, dan indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan untuk pencarian guna meningkatkan kecepatan akses data.

Kemudian pembangunan bagian *backend* dengan membuat komponen yang menangani akses data ke basis data, logika bisnis sistem seperti proses transaksi penjualan dengan perhitungan otomatis, pembaruan stok secara otomatis setelah transaksi terjadi, validasi ketersediaan stok sebelum transaksi diproses, serta pembuatan API untuk komunikasi antara bagian depan dan belakang sistem. Implementasi *frontend* dilakukan dengan membangun tampilan menggunakan

React dan Next.js, yang mencakup halaman login, *dashboard* dengan grafik interaktif untuk menampilkan tren penjualan dan produk terlaris, halaman data barang dengan tabel yang mendukung pencarian dan pagination, halaman transaksi untuk mencatat penjualan dengan fitur perhitungan otomatis, serta halaman laporan dengan fitur filter berdasarkan periode waktu dan kemampuan export ke PDF atau Excel. Implementasi diakhiri dengan integrasi penuh antara bagian *frontend* dan *backend* untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik, melakukan pengujian awal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan kritis, serta mendokumentasikan seluruh kode program di GitHub sebagai cadangan dan kontrol versi, menghasilkan aplikasi web yang berfungsi dan siap memasuki tahap pengujian formal.

3.2.4. Pengujian Sistem

Fase pengujian sistem merupakan tahap validasi untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dibangun berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kualitas. Proses pengujian dilakukan menggunakan dua metode, yaitu *Black Box Testing* untuk menguji fungsionalitas sistem dan *System Usability Scale* untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna. Pengujian Black Box dimulai dengan menguji semua bagian utama sistem, meliputi fungsi login dengan berbagai kondisi input, pengelolaan data barang dengan operasi lengkap, transaksi penjualan dengan validasi stok secara otomatis setelah transaksi, serta pembuatan laporan dengan filter parameter dan export ke PDF atau Excel. Setiap skenario pengujian didefinisikan dengan struktur yang mencakup nama bagian, skenario pengujian, data input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status kelulusan, dengan target minimal 85% skenario uji berstatus lulus yang menunjukkan sistem berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan kritis.

Selanjutnya adalah tahap evaluasi kemudahan penggunaan menggunakan metode *System Usability Scale* yang melibatkan pemilik toko, dan staf kasir. Responden diminta untuk menggunakan sistem dan mengenal fitur-fitur utama dan menyelesaikan serangkaian tugas seperti login, mengelola data barang, melakukan

transaksi penjualan, mengecek stok, dan membuat laporan, sebelum mengisi kuesioner yang berisi 10 pertanyaan dengan skala 1-5 yang disebarakan melalui Google Forms. Skor dari kuesioner dihitung menggunakan formula standar yang menghasilkan nilai 0-100, di mana pertanyaan bernomor ganjil dihitung dengan rumus nilai dikurangi 1 dan pertanyaan bernomor genap dihitung dengan rumus 5 dikurangi nilai, kemudian total skor dikalikan 2,5 untuk mendapat skor akhir. Diakhiri dengan analisis kedua metode, di mana hasil *Black Box Testing* didokumentasikan dalam tabel lengkap dengan bukti tangkapan layar untuk setiap skenario, sementara hasil kuesioner divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk menunjukkan skor per responden dan distribusi tingkat penerimaan, dengan target minimal skor 70 yang menunjukkan sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna untuk digunakan dalam operasional sehari – hari.

3.2.5. Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai secara menyeluruh apakah sistem yang telah dibangun berhasil memenuhi tujuan penelitian dan memberikan solusi yang efektif. Proses evaluasi dimulai dengan analisis mendalam terhadap hasil *Black Box Testing* untuk memvalidasi bahwa seluruh fungsionalitas sistem berjalan sesuai kebutuhan dengan menghitung persentase keberhasilan skenario uji dan mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki, serta analisis hasil *System Usability Scale* untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna dengan menginterpretasikan skor rata – rata yang diperoleh dan menganalisis masukan dari responden untuk memahami aspek yang sudah baik maupun yang perlu ditingkatkan.

Berikutnya dilanjutkan dengan evaluasi pencapaian tujuan penelitian melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem untuk mengukur dampak nyata dari sistem yang telah terbangun. Evaluasi ini membandingkan beberapa aspek kunci, yaitu efisiensi waktu dengan mengukur rata – rata durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses transaksi penjualan dan pembuatan laporan sebelum dan sesudah menggunakan sistem, akurasi data dengan

mengevaluasi tingkat kesalahan dalam pencatatan stok dan transaksi, serta kemudahan akses informasi dengan menilai kemampuan sistem menyediakan data secara langsung untuk mendukung pengambilan keputusan. Fase evaluasi sistem diakhiri dengan dokumentasi hasil pengujian dalam bentuk tabel lengkap dengan status kelulusan dan bukti tangkapan layar, grafik visualisasi skor kuesioner beserta interpretasinya, table perbandingan sebelum dan sesudah yang menunjukkan peningkatan kinerja operasional, analisis kelebihan dan keterbatasan sistem yang telah dibangun, serta kesimpulan apakah sistem berhasil meningkatkan efisiensi operasional Toko XYZ sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

3.3. Usulan Solusi

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pencatatan manual yang berjalan saat ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Stok Barang Berbasis Web. Solusi ini dirancang untuk mentransformasi operasional toko yang semula konvensional menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi penuh. Sistem dibangun dengan arsitektur perangkat lunak *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika bisnis, antarmuka pengguna, dan manajemen data, memastikan kode program yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Penggunaan teknologi berbasis web memungkinkan sistem diakses melalui peramban (*browser*) tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus yang memberatkan perangkat keras, memberikan fleksibilitas akses bagi pemilik toko.

Secara teknis, sistem ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja modern Next.js dan React pada sisi antarmuka (*frontend*) untuk menjamin interaktivitas pengguna yang responsif dan cepat, serta didukung oleh basis data MySQL untuk penyimpanan data yang persisten dan terstruktur. Implementasi ini memungkinkan pengolahan data transaksi dalam jumlah besar dilakukan dengan cepat tanpa kendala performa yang berarti. Antarmuka sistem didesain dengan prinsip *User-Centered Design* yang intuitif, meminimalisir kurva pembelajaran bagi pengguna awam sehingga staf toko dapat langsung mengoperasikan sistem dengan pelatihan minimal.

Dari sisi fungsionalitas, solusi yang ditawarkan mencakup fitur–fitur esensial yang menjawab kebutuhan operasional toko. Fitur utama meliputi Manajemen Inventori untuk pencatatan barang masuk dan pemantauan stok, Pencatatan Transaksi Penjualan yang secara otomatis mengurangi jumlah stok di basis data secara *real-time* saat transaksi terjadi, serta fitur Pelaporan Otomatis yang mampu menyajikan rekapitulasi data penjualan harian, mingguan, hingga bulanan. Selain itu, sistem dilengkapi dengan *dashboard* visual yang menampilkan grafik tren penjualan memberikan wawasan strategis bagi pemilik toko untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan catatan kertas.

3.4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) untuk mendapatkan informasi yang valid, reliabel, dan objektif sebagai dasar pengembangan serta evaluasi sistem. Proses ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta hasil pengujian sistem. Tahap awal pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka untuk membangun landasan teoritis yang kuat. Dengan kajian mendalam terhadap sumber referensi, jurnal ilmiah minimal 10 yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Fokus kajian literatur ini adalah topik pengembangan sistem informasi inventori, implementasi metode *Waterfall*, serta praktik terbaik (*best practices*) dalam teknologi web modern. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi celah penelitian, memahami standar industri terkini, dan menentukan parameter keberhasilan sistem yang akan dibangun.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko XYZ untuk menggali kebutuhan spesifik, memahami aturan bisnis (*business logic*) yang berlaku, serta mengidentifikasi titik–titik inefisiensi dalam alur kerja manual saat ini. Data kuantitatif dikumpulkan melalui fase pengujian sistem, data diperoleh dari hasil

rekapitulasi pengujian *Black Box Testing* yang mencatat status keberhasilan (lulus/gagal) dari setiap skenario uji fungsional, serta hasil penyebaran kuesioner *System Usability Scale* (SUS) kepada responden. Data dari kuesioner SUS, yang terdiri dari 10 pertanyaan berskala Likert, dikumpulkan dan diolah menggunakan rumus perhitungan standar untuk menghasilkan skor akhir kegunaan (*usability score*). Data hasil pengujian ini menjadi bukti empiris untuk mengukur tingkat keberhasilan teknis sistem dan tingkat penerimaan pengguna terhadap Solusi yang diusulkan.

3.5. *Setting Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Toko XYZ yang berlokasi di Kutoarjo, dengan fokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi operasional toko. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari 2026 hingga April 2026, mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem. Menggunakan laptop pribadi dengan perangkat laptop Intel Core i7, RAM 16 GB, menggunakan Visual Studio Code, dan juga komputer dengan Intel Core i7, RAM 16GB, menggunakan Visual Studio Code.

3.6. *Alat Bantu atau Tools yang Digunakan*

- Figma: Untuk mendesain UI/UX aplikasi secara kolaboratif dengan fitur prototyping dan mendapatkan *feedback* dari calon pengguna.
- GitHub: Untuk *version control*, dan dokumentasi proyek secara sistematis.
- Visual Studio Code: Sebagai *editor source code* yang ringan dan fleksibel sehingga mendukung berbagai bahasa pemrograman dan integrasi Git untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi berbasis web.
- MySQL: Sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data sistem seperti data barang, stok, dan transaksi.

- React: *library* Javascript untuk membangun UI yang interaktif lewat komponen-komponen yang digabungkan untuk membentuk UI yang kompleks.
- Next.js: *framework* React *full-stack* yang mengorkestrasi antarmuka pengguna (*front-end*) sekaligus menangani logik *server* (*backend*) melalui fitur API Routes.

Proses pengembangan diawali dengan perancangan UI/UX dan *prototyping* di Figma. Desain tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam kode menggunakan Visual Studio Code. React digunakan untuk membangun komponen UI yang interaktif, yang kemudian diorkestrasi oleh Next.js sebagai *framework full-stack*. Next.js juga akan menangani logika *backend* dan API untuk mengelola data, yang disimpan dan diolah dalam *database* MySQL. Seluruh riwayat perubahan *source code* selama proses pengembangan akan dikelola dan didokumentasikan secara sistematis menggunakan GitHub.

3.7. Evaluasi

Evaluasi sistem dilakukan melalui dua pendekatan utama:

- 1) *Black-box testing* digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem terhadap serangkaian skenario penggunaan utama (misalnya: menambah data barang, melakukan transaksi penjualan, sinkronisasi stok *real-time*, dan *generate* laporan) tanpa memeriksa kode internal program.
- 2) Evaluasi *usability* dilakukan dengan menyebarkan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) kepada pengguna akhir yang telah menyelesaikan simulasi skenario tugas pada sistem untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan.

Metrik:

- Hasil *black-box* dinyatakan berhasil jika $\geq 95\%$ skenario lulus tanpa *error* fungsional.
- Skor SUS dianggap baik jika rata-rata mencapai ≥ 70 (skala 0–100), yang masuk dalam kategori "*Good*" (Baik).

Alat bantu:

- Google Forms untuk mendistribusikan dan merekapitulasi kuesioner SUS.
- *Browser Web* (seperti Chrome atau Firefox) pada perangkat desktop untuk eksekusi pengujian fungsional.
- *Checklist* Skenario Uji untuk mendokumentasikan status keberhasilan pengujian (Berhasil/Gagal).

Indikator keberhasilan:

- Sistem dianggap berhasil meningkatkan efisiensi operasional jika skor SUS mencapai batas minimum kelayakan (≥ 70) dan seluruh fitur inti berjalan stabil dengan tingkat kesalahan (*error rate*) di bawah 5%.
- Umpan balik kualitatif dari pengguna digunakan sebagai dasar penyempurnaan alur kerja dan antarmuka sistem sebelum peluncuran final.

3.8. Jadwal Kegiatan

Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan Pengguna																
2	Perancangan Sistem																
3	Implementasi Sistem																
4	Pengujian Sistem																
5	Evaluasi Sistem																
6	Penyusunan Dokumen SKPL dan DPPL																

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	Minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Penyusunan Dokumen PDHUPL																
8	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya Firsyandanda, Raden Achmad Ajru Ramadhan, Renaldi Ferrari, and Wasis Haryono, “Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Inventory dan Administrasi Berbasis Web di Optik Retna,” *Jupiter Publ. Ilmu Keteknikan Ind. Tek. Elektro dan Inform.*, vol. 3, no. 4, pp. 76–87, 2025, doi: 10.61132/jupiter.v3i4.945.
- [2] S. M. Jibrán, N. Jannah, and D. I. P. Rahmani, “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penjualan Berbasis Website untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada Toko Win Glowing dengan Metode Waterfall,” *J. Hum. Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 576–588, 2025, doi: 10.31004/jh.v5i1.2225.
- [3] Ridho Esa Anugrah, Yudhistira Abdi Saputra, and Wasis Haryono, “Perancangan Sistem Inventory Berbasis Web untuk Optimalisasi Manajemen Persediaan Barang di PT Bumi Daya Plaza,” *Bridg. J. Publ. Sist. Inf. dan Telekomun.*, vol. 2, no. 4, pp. 342–363, 2024, doi: 10.62951/bridge.v2i4.317.
- [4] J. Gunawan, M. Michael, M. Richi, and A. Farisi, “Perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Barang pada Toko Plastik Charles Jaya,” *MDP Student Conf.*, vol. 4, no. 1, pp. 593–600, 2025, doi: 10.35957/mdp-sc.v4i1.11298.
- [5] M. Doni, M. Fatchan, and W. Hadikristanto, “Sistem Informasi Inventori Gudang untuk Mengontrol Persediaan Barang pada Gudang Studi Kasus: PT. LG Indonesia,” *J. JTIK (Jurnal Teknol. Inf. dan Komunikasi)*, vol. 7, no. 4, pp. 611–619, 2023, doi: 10.35870/jtik.v7i4.1809.
- [6] Yuda Ardiansyah Pratama, Ahmad Jazuli, and Esti Wijayanti, “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Stok dan Penjualan Berbasis Website pada Toko Vanila Aksesoris,” *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 6, pp. 3817–3833, 2025, doi: 10.38035/jemsi.v6i6.5517.
- [7] Admin SDGS, “Indosat Dorong Transformasi Digital Ritel Lewat Indonesia

- AI Day 2025,” Kabar SDGS. Accessed: Oct. 22, 2025. [Online]. Available: <https://kabarsdgs.com/sustainability/2025/10/20721/indosat-dorong-transformasi-digital-ritel-lewat-indonesia-ai-day-2025/>
- [8] F. Hidranto, “Perdagangan Ritel Semakin Bergairah,” Portal Informasi Indonesia. Accessed: Oct. 22, 2025. [Online]. Available: <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3440/perdagangan-ritel-semakin-bergairah>
- [9] Rafli Fadillah Agustio, Ahnaf Irfan Baharianto, Riyan Pratama Mulia, and Wasis Haryono, “Perancangan Sistem Inventory Dan Transaksi Pembelian Barang Berbasis Web Dengan Metode Waterfall,” *J. RESTIKOM Ris. Tek. Inform. dan Komput.*, vol. 6, no. 3, pp. 554–564, 2024, doi: 10.52005/restikom.v6i3.385.
- [10] T. Danuarta Kusuma, A. N. Wahid, T. Darmawan, and E. Susena, “Sistem Inventaris Web untuk Efisiensi Stok Barang pada Toko Terang Abadi,” *Saturnus J. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, pp. 61–74, 2025.
- [11] Muhammad Fahrizal Amim, Ahmad Jazuli, and Esti Wijayanti, “Perancangan Sistem Inventory Dan Kasir Berbasis Web untuk Optimalisasi Operasional Toko Material DR. Jaya,” *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 6, pp. 3805–3816, 2025, doi: 10.38035/jemsi.v6i6.5505.
- [12] B. Firdaus, A. Jumardi, M. A. Wahyudin, and W. Haryono, “Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Aplikasi Mobile Web Untuk Koperasi Study Kasus : Koperasi Konsumen Primer Sumber Daya Mandiri,” *Jupiter Publ. Ilmu Keteknikan Ind. Tek. Elektro dan Inform.*, vol. 2, no. 6, pp. 103–114, 2024.
- [13] J. Manajemen, S. Informasi, S. Calista, and A. Husaein, “Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web pada Toko Laris Furniture Jambi Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS),” vol. 3, no. September, pp. 437–449, 2023.

- [14] A. A. Wahid, "Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi," *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2020, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/346397070>
- [15] W. Ningsih and H. Nurfauziah, "Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype," *J. Ilm. Metadata*, vol. 5, no. 1, pp. 83–95, 2023.
- [16] Ismai, "Penerapan Metode Sdlc Waterfall Dalam Sistem Informasi," *J. Sist. Inf. Musirawas*, vol. 3, no. 1, pp. 23–29, 2018, [Online]. Available: <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/INF/article/view/2457>
- [17] T. A. K. Nisa, W. Wijiyanto, and T. J. Santosa, "Sistem Informasi Monitoring Stok Barang Berbasis Web Pada Toko SRC Trisni," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 7, no. 3, pp. 450–459, 2025, doi: 10.47233/jteksis.v7i3.2056.
- [18] I. Terapan, A. Lase, and F. A. Sianturi, "Perencanaan Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web Sains dan Ilmu Terapan," vol. 3, pp. 25–29, 2024.
- [19] S. Setiawan, C. P. Prasetyo, and M. Safa'udin, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Komputer Berbasis Web," *J. Tecnoscienza*, vol. 5, no. 2, pp. 197–212, 2021, doi: 10.51158/tecnoscienza.v5i2.408.
- [20] A. Y. Putra and Y. R. Beeh, "Sistem Informasi Penjualan Roti di Toko Mitha Bakery Palu Menggunakan Framework Laravel," vol. 6, no. 1, pp. 14–29, 2025.
- [21] O. Laili, "MAKALAH REVIEW JURNAL " MATA KULIAH PENGANTAR MANAJEMEN "," no. November, 2020, doi: 10.13140/RG.2.2.14609.86886.
- [22] J. I. Manajemen *et al.*, "Konsep Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen operasional dan strategi organisasi dengan cara memberikan

- informasi yang tepat dan akurat,” vol. 1, no. 3, pp. 50–56, 2024.
- [23] Z. Niqotaini, U. Pembangunan, and N. Veteran, *Konsep Sistem Informasi*, no. October 2023. 2024.
 - [24] M. Z. Ilman and I. H. Iksari, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional di Perusahaan Manufaktur,” vol. 01, no. 01, pp. 1–4, 2023.
 - [25] H. M. Valentine, L. Arum, K. Thyas, P. S. Informasi, and F. I. Komputer, “Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen,” vol. 2, no. 2, pp. 135–144, 2024.
 - [26] Y. Afrianto, N. B. Ginting, and Y. Nelawati, “SISTEM INFORMASI INVENTORY P . O . S (POINT OF SALES) BERBASIS WEB PADA COUNTER CELLULAR” vol. 6, no. 2, pp. 125–134, 2020.
 - [27] L. Zaitunnisaa and R. W. Arifin, “Sistem Informasi Point Of Sales Berbasis Web Pada Toko Usaha Mandiri,” vol. 5, no. 2, pp. 141–150, 2021.
 - [28] T. G. Yuarita, F. Marisa, J. T. Informatika, and U. W. Malang, “PERANCANGAN APLIKASI POINT OF SALES (POS) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SIKLUS HIDUP,” pp. 167–171, 2010.
 - [29] D. Ananda, T. I. Widyawan, and S. Informasi, “Digital Transformation Technology (Digitech) | e-ISSN : 2807-9000 Perancangan Sistem Penjualan Untuk Online Shop dengan Visualisasi Data Interaktif Kata Kunci : Digital Transformation Technology (Digitech) | e-ISSN : 2807-9000,” vol. 5, no. 1, pp. 556–564, 2025.
 - [30] H. Sulistiani, “PERANCANGAN DASHBOARD INTERAKTIF PENJUALAN (STUDI KASUS : PT JAYA BAKERY),” vol. 12, no. 1, pp. 15–17, 2018.
 - [31] A. B. Tsani, F. Mahardika, and D. Santika, “Pembuatan Web Dashboard Interaktif untuk Analisis Data Penjualan Vending Machine,” vol. 3, no.

April, 2025.

- [32] A. A. Jabar, R. F. Wijaya, S. Wahyuni, U. Pembangunan, P. Budi, and A. Info, “DASHBOARD VISUALISASI DATA KECERDASAN BISNIS,” vol. 6, no. 1, pp. 75–89, 2025, doi: 10.46576/djtechno.
- [33] I. Nurhakim, A. Voutama, U. S. Karawang, and T. Timur, “DENGAN VISUALISASI DATA INTERAKTIF DI POWER,” vol. 13, no. 2, pp. 904–912, 2025.
- [34] E. Sany, L. Simorangkir, and F. Royhan, Muhamad, “PENERAPAN GAMIFIKASI DAN VISUALISASI DATA UNTUK MONITORING KINERJA PERSONIL DI PT SURVEYOR INDONESIA,” vol. 5, no. 1, pp. 97–107, 2025.
- [35] M. N. Ichsanudin and M. Yusuf, “PERPUSTAKAAN DENGAN METODE BLACK BOX TESTING BAGI PEMULA,” vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2022.
- [36] A. Fahrezi, F. N. Salam, G. M. Ibrahim, and R. Rahman, “Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis Web di PT . AINO Indonesia Gambar . 1 Halaman Log in Aplikasi Inventori (Sumber : Data Pribadi),” vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2022.
- [37] A. Suderajat, A. Leo, C. Meze, A. A. Abimanyu, and A. H. Anshor, “Penerapan Manajemen Risiko dalam Software Quality Assurance : Studi Kasus Pengujian Black Box pada Aplikasi Inventori Maintenance,” vol. 6, no. 1, pp. 438–456, 2025.
- [38] M. A. Ridwan, I. Nuryasin, P. Informatika, U. M. Malang, and K. Lowokwaru, “PENGUJIAN BLACK BOX PADA WEBSITE BJS PROPERTY MENGGUNKAN,” vol. 8, no. 1, pp. 65–74, 2024.
- [39] A. Salim, “Implementasi Black Box Testing pada Website E-commerce Shopee menggunakan State Transition Testing,” vol. 13, no. 2, pp. 161–170, 2024.

- [40] M. K. Badrul, “PENERAPAN METODE WATERFALL UNTUK PERANCANGAN SISTEM,” vol. 8, no. 2, 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Hasil Turnitin

PROPOSAL TUGAS AKHIR - NICHOLAS TEDJA ISKANDAR.docx		
ORIGINALITY REPORT		
9%	10%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
		4%
		STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES		
1	journal.aritekin.or.id Internet Source	2%
2	jahe.or.id Internet Source	1%
3	jurnal.itscience.org Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1%
8	ejournal.techcart-press.com Internet Source	<1%
9	etd.umy.ac.id Internet Source	<1%
10	Adriana Yonggom, Jim Lahallo, Ajenkris Yanto Kungkung. "SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPING BERBASIS WEBSITE DI	<1%
BAWASLU KABUPATEN KEROOM", Nusantara of Engineering (NOE), 2025 Publication		
11	ejurnal.stmik-budidarma.ac.id Internet Source	<1%
12	ejurnal.lkparyaprima.id Internet Source	<1%